ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Une matrice circulante de taille 2n + 1 et un produit de cosinus

Soit $N = 2n+1$ et $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ la matrice de l'endomorphisme a de $\mathbb{R}^N$ défini sur la base canonique par

$$a(e_1) = e_1 + e_N, \qquad a(e_i) = e_{i-1} + e_i \quad (2 \leqslant i \leqslant N).$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A.
2. Montrer que A est inversible.
3. Écrire A^{-1} comme un polynôme en A.
4. Déterminer les valeurs propres complexes de A. Calculer $\displaystyle\prod_{k=0}^{2n} \cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$.